Powerberegninger – huskeliste

Christian Knudsen

pdf

Formål

Dette er mine noter til hvordan man laver powerberegninger (i medicinsk statistik).

Det er lavet til situationer, hvor jeg hurtigt skal kunne:

- identificere den rigtige type powerberegning
- opstille den korrekte formel
- finde n, power, δ, α eller en ukendt standardafvigelse
- skelne mellem situationer med middelværdier, proportioner og ratio-mål

Det er ikke fordi matematikken er specielt kompleks. Men der er ingen grund til at skulle isolere n fra en eller anden formel mere end en gang.

Der tages forbehold for taste og regnefejl! Det er jeres eget ansvar at jeres eksamensbesvarelse er korrekt!

Metoden tager udgangspunkt i "powerrelationen". Den er gældende for relativt enkle situationer hvor observationerne er (tilnærmelsesvist) normalfordelte og undersøgelsesdesignet ikke er specielt kompliceret. For en del undersøgelsesdesigns *kan* der ikke opstilles såkaldt "lukkede matematiske udtryk" for powerberegningerne - de kræver numeriske simulationer.

Den grundlæggende idé er:

$$\frac{\text{effekt}}{\text{standardfejl}} = \text{kritisk grænse for } \alpha + \text{krav til power}$$

Eller:

$$\frac{\text{effekt}}{\text{SE}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

ved en tosidet test.

Grundbegreber

Symbol	Betydning
α	signifikansniveau = risiko for type I-fejl
β	risiko for type II-fejl
Power	$1-\beta$
δ	mindste (klinisk relevante, hvis det er medicin) forskel
σ	populationsstandardafvigelse
n	stikprøvestørrelse
SE	standardfejl
z_q	q-fraktil i standardnormalfordelingen

Typiske værdier observeret i eksamensopgaver:

- $\alpha = 0.05$
- power = 0.80

Hyppige kvantiler:

Kvantil	Værdi (ca.)	R-function
$z_{0.975}$	1.96	`qnorm(0.975)`
$z_{0.95}$	1.645	`qnorm(0.95)`
$z_{0.9}$	1.28	`qnorm(0.9)`
$z_{0.8}$	0.84	`qnorm(0.8)`

t eller z?

I planlægning af studier bruges næsten altid z-fordelingen.

Det skyldes, at powerberegninger normalt bygger på:

- en antaget kendt eller fastlagt σ
- normal-approksimation
- en ønsket teoretisk stikprøvestørrelse

I den efterfølgende analyse bruger man ofte en t-test, fordi σ i praksis estimeres fra data.

Derfor:

- **power/stikprøveberegning**: typisk **z**
- **selve hypotesetesten for middelværdier**: ofte **t**

Til eksamen forventes det normalt at man baserer sig på z-værdier.

Eksamensstrategi

Trin 1: Hvilken type udfald?

Første spørgsmål:

1. er udfaldet en **middelværdi**?
2. er udfaldet en **proportion / andel**?
3. er udfaldet et **ratio-mål** som RR eller OR?

Trin 2: Hvor mange grupper?

- én gruppe
- to grupper

Trin 3: Uafhængige eller parrede data?

- uafhængige grupper / case-control
- parrede målinger / før-efter / matched design

Trin 4: Hvad skal vi finde?

Ofte, i rækkefølge af hyppighed:

- n
- power
- δ
- α

Det er samme formel hver gang - det er bare forskellige ting der skal isoleres.

1. Én middelværdi

Vi tester

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

og vil kunne opdage en afvigelse

$$\delta = |\mu - \mu_0|$$

Standardfejlen finder vi ved:

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Den klassiske eksamensrelation er

$$\frac{\delta}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Løsning for stikprøvestørrelsen

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta} \right)^2$$

Løsning for mindste detekterbare forskel

$$\delta = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}) \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Løsning for power

Omskriv først til

$$z_{1-\beta} = \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma} - z_{1-\alpha/2}$$

og dermed

$$\text{power} = \Phi\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma} - z_{1-\alpha/2}\right)$$

hvor Φ bare er en fancy måde at skrive `pnorm` på. Det er fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen.

2. To uafhængige middelværdier

Vi tester

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

med forskellen:

$$\delta = |\mu_1 - \mu_2|$$

Generel formel ved forskellig gruppestørrelse

Hvis grupperne har størrelser n_1 og n_2, og vi kan antage fælles standardafvigelse σ, er

$$SE = \sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

og powerrelationen bliver så:

$$\frac{\delta}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Hvis grupperne er lige store

Hvis $n_1 = n_2 = n$, fås

$$SE = \sigma\sqrt{\frac{2}{n}}$$

og dermed

$$\frac{\delta}{\sigma\sqrt{2/n}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

så

$$n = 2\left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta}\right)^2$$

Hvis gruppestørrelserne har fast ratio (k)

Eksempelvis: Den ene gruppe skal være dobbelt så stor som den anden. Lad

$$k = \frac{n_2}{n_1}$$

så er $n_2 = kn_1$. Da bliver

$$SE = \sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{kn_1}} = \sigma\sqrt{\frac{1 + 1/k}{n_1}}$$

Dermed får vi:

$$n_1 = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta}\right)^2 \left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

og

$$n_2 = kn_1$$

Det er nyttigt, hvis opgaven siger at fx kontrolgruppen skal være dobbelt så stor som interventionsgruppen.

3. Parrede målinger

Ved parrede data analyserer vi forskellene inden for samme person/patient. Ofte før og efter en behandling.

Hvis σ_d være standardafvigelsen af forskellene.

Så er

$$SE = \frac{\sigma_d}{\sqrt{n}}$$

og powerrelationen bliver

$$\frac{\delta}{\sigma_d/\sqrt{n}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

så

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma_d}{\delta} \right)^2$$

Det ligner formlen for én middelværdi, men her er det **forskellene**, der analyseres.

4. Én proportion

Vi tester

$$H_0 : p = p_0$$

og ønsker at kunne opdage forskellen

$$\delta = |p - p_0|$$

Den simple eksamensversion bruger standardfejlen under nulhypotesen:

$$SE = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$$

Powerrelationen er så:

$$\frac{|p - p_0|}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Deraf fås

$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 p_0(1-p_0)}{(p-p_0)^2}$$

Løsning for mindste forskel

Som vi kan forvente at opdage

$$|p - p_0| = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$$

5. To proportioner

Vi tester

$$H_0 : p_1 = p_2$$

og vil opdage forskellen

$$\delta = |p_1 - p_2|$$

Generel formel ved forskellig gruppestørrelse

Hvis grupperne har størrelser n_1 og n_2, er

$$SE = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

og powerrelationen bliver

$$\frac{|p_1 - p_2|}{SE} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

Lige store grupper

Hvis $n_1 = n_2 = n$, får vi:

$$SE = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)}{n}}$$

så

$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \left[p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)\right]}{(p_1 - p_2)^2}$$

Fast ratio mellem gruppestørrelser

Eksempelvis at den ene gruppe skal være (eller er) dobbet så stor som den anden.

Hvis $k = n_2/n_1$, så kan man skrive

$$SE = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{kn_1}}$$

og derfra isolere n_1:

$$n_1 = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \left[p_1(1-p_1) + \frac{p_2(1-p_2)}{k}\right]}{(p_1 - p_2)^2}$$

samt

$$n_2 = kn_1$$

6. Relativ risiko (RR)

I princippet kunne en opgave spørge til **relativ risiko** i stedet for forskelle i proportioner. Det har jeg dog ikke set i praksis endnu.

$$RR = \frac{p_1}{p_0}$$

Her er den mest praktiske eksamensidé ofte:

1. omskriv RR til en alternativ risiko i interventionsgruppen:

$$p_1 = RR \cdot p_0$$

2. brug derefter formlen for **to proportioner**

Eksempel på omskrivning

Hvis kontrolgruppen forventes at have

$$p_0 = 0.20$$

og man vil kunne opdage

$$RR = 0.70$$

så svarer det til

$$p_1 = 0.70 \cdot 0.20 = 0.14$$

og man fortsætter som en almindelig to-proportions-beregning.

7. Odds ratio (OR)

Ved case-control-studier formuleres effekten ofte som en **odds ratio**.

Den fulde powerberegning for OR er noget mere kompleks end hvad vi ellers har beskæftiget os med. Eksamensspørgsmål vil derfor gøre et af nedenstående:

- man får allerede oplyst sandsynligheder/proportioner i de to grupper og bruger to-proportions-formlen
- man omsætter en OR til forventede proportioner ud fra en kendt baseline-risiko
- eller man bruger software

R-funktioner

R kan godt. Og nedenstående er glimrende til at tjekke om man har regnet rigtigt. Men husk at eksamen tester om I har forstået metoden. Ikke at I kan plumse tal ind i en funktion. Så brug det kun til at tjekke facit.

Jeg tror ikke I kan score ekstrapoint ved det, men eksamenstaktisk kan man vise overskud og R-rutine ved at vise hvordan man kunne have taget genvejen *efter* man har taget den slagne vej.

Bemærk at *alle* parametre er indsat her. Og det er ikke den måde R forventer at man bruger disse funktioner. Prøver man at køre det direkte, vil man få at vide at man har givet funktionen for mange parametre, og at en af dem slet ikke skal angives.

Én middelværdi

```
power.t.test(
  n = 23.59185,
  delta = 300,
  sd = 430,
  sig.level = 0.05,
  power = 0.90,
  type = "one.sample"
)
```

To uafhængige middelværdier

```
power.t.test(
  n = 63.76576,
  delta = 5,
  sd = 10,
  sig.level = 0.05,
  power = 0.80,
  type = "two.sample"
)
```

NOTE: n is number in *each* group

Parrede målinger

```r
power.t.test(
  n = 33.3672,
  delta = 4,
  sd = 8,
  sig.level = 0.05,
  power = 0.80,
  type = "paired"
)
```

NOTE: n is number of *pairs*, sd is std.dev. of *differences* within pairs

To proportioner

```r
power.prop.test(
  n = 137.9148,
  p1 = 0.20,
  p2 = 0.35,
  sig.level = 0.05,
  power = 0.80
)
```

NOTE: n is number in *each* group Bemærk: `power.prop.test()` antager lige store grupper.

Typiske eksamensfælder

n er ofte per gruppe

Ved to grupper er det klassisk, at formel eller software returnerer **n per gruppe**.

Parret design kræver σ_d

Ved parrede data skal man bruge **standardafvigelsen af forskellene**, ikke standardafvigelsen af de rå målinger.

δ er den forskel man vil kunne opdage

Ikke nødvendigvis den forskel der blev set i et tidligere studie.

Forskellig gruppestørrelse kræver den generelle formel

Den simple two-sample-formel med faktoren 2 gælder kun ved **lige store grupper**.

RR og OR skal ofte omskrives

Hvis opgaven giver en RR eller OR, er det tit lettest at omskrive til forventede proportioner og derefter bruge to-proportions-ideen.

Én samlet huskeregel

De fleste klassiske powerformler kan huskes som

$$\frac{\delta}{SE} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$$

hvor standardfejlen bestemmes af studiedesignet:

Situation	Standardfejl
én middelværdi	$\sigma/\sqrt{n}$
to middelværdier	$\sigma\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$
parret design	$\sigma_d\sqrt{n}$
én proportion	$\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$
to proportioner	$\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$

Mini-cheatsheet

Middelværdier

Én gruppe:

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta}\right)^2$$

To uafhængige grupper, lige store:

$$n = 2\left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma}{\delta}\right)^2$$

Parrede data:

$$n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma_d}{\delta}\right)^2$$

Proportioner

Én proportion:

$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 p_0(1-p_0)}{(p-p_0)^2}$$

To proportioner, lige store grupper:

$$n = \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \left[p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)\right]}{(p_1-p_2)^2}$$